

Планы эксперимента, информационные матрицы и теорема эквивалентности

- **Понятие плана эксперимента**

- **Понятие плана эксперимента**
- **Свойства информационных матриц**

- **Понятие плана эксперимента**
- **Свойства информационных матриц**
- **Теорема Каратеодори**

- **Понятие плана эксперимента**
- **Свойства информационных матриц**
- **Теорема Каратеодори**
- **Критерии оптимальности**

- **Понятие плана эксперимента**
- **Свойства информационных матриц**
- **Теорема Каратеодори**
- **Критерии оптимальности**
- **Формулировка теоремы Кифера-Вольфовица и пример её применения**

- **Понятие плана эксперимента**
- **Свойства информационных матриц**
- **Теорема Каратеодори**
- **Критерии оптимальности**
- **Формулировка теоремы Кифера-Вольфовица и пример её применения**
- **Вспомогательные результаты**

- Понятие плана эксперимента
- Свойства информационных матриц
- Теорема Каратеодори
- Критерии оптимальности
- Формулировка теоремы Кифера-Вольфовица и пример её применения
- Вспомогательные результаты
- Доказательство теоремы Кифера-Вольфовица

Понятие плана эксперимента

В данном разделе рассматриваются основные понятия и результаты теории оптимального планирования эксперимента.

Понятие плана эксперимента

В данном разделе рассматриваются основные понятия и результаты теории оптимального планирования эксперимента.

Пусть $y_1, \dots, y_N$, набор вещественных величин являющихся результатами эксперимента и удовлетворяющих уравнению:

$$y_j = \eta(t_j, \theta) + \epsilon_j, \quad j = 1, \dots, N, \quad (1)$$

где $\eta(t, \theta)$ - вещественная функция, известная с точностью до параметров $\theta = (\theta_0, \dots, \theta_m)^T$, $\epsilon_1, \dots, \epsilon_N$ -случайные величины, характеризующие ошибки наблюдений, $t_1, \dots, t_N$ - условия проведения эксперимента - элементы множества планирования χ .

Понятие плана эксперимента

В данном разделе рассматриваются основные понятия и результаты теории оптимального планирования эксперимента.

Пусть $y_1, \dots, y_N$, набор вещественных величин являющихся результатами эксперимента и удовлетворяющих уравнению:

$$y_j = \eta(t_j, \theta) + \epsilon_j, \quad j = 1, \dots, N, \quad (1)$$

где $\eta(t, \theta)$ - вещественная функция, известная с точностью до параметров $\theta = (\theta_0, \dots, \theta_m)^T$, $\epsilon_1, \dots, \epsilon_N$ -случайные величины, характеризующие ошибки наблюдений, $t_1, \dots, t_N$ - условия проведения эксперимента - элементы множества планирования χ .

Мы полагаем, что выполнены следующие допущения:

- (а) Несмещенность: $E\epsilon_j = 0$ ($j = 1, \dots, N$).
- (б) Некоррелированность: $E\epsilon_i\epsilon_j = 0$ ($i \neq j$).
- (в) Равноточность: $E\epsilon_j^2 \equiv \sigma^2 > 0$ ($j = 1, \dots, N$).
- (г) Линейность параметризации: $\eta(t, \theta) = \theta^T f(t)$, где $f(t) = (f_0(t), \dots, f_m(t))^T$, где $f_i(t)$, $i = 0, \dots, m$ - заданные функции.
- (д) Функции $f_i(t)_{i=0}^m$ непрерывны и линейно независимы на χ .
- (е) χ - фиксированное компактное множество.

Целью эксперимента является нахождение оценок параметров $\theta_0, \dots, \theta_m$. На точность полученных оценок влияет как метод оценивания, так и выбор условий проведения экспериментов $(t_1, \dots, t_N)$.

Целью эксперимента является нахождение оценок параметров $\theta_0, \dots, \theta_m$. На точность полученных оценок влияет как метод оценивания, так и выбор условий проведения экспериментов $(t_1, \dots, t_N)$.

Выбор оценки $\hat{\theta}$ при фиксированных условиях проведения эксперимента составляет предмет отдельной теории. В предположениях (а)-(е) существует хорошо зарекомендовавший себя метод оценивания (метод наименьших квадратов), согласно которому в качестве оценки $\hat{\theta}$ выбирается решение экстремальной задачи

$$\sum_{j=1}^N (y_j - \eta(t_j, \theta))^2 \rightarrow \min_{\theta}.$$

Целью эксперимента является нахождение оценок параметров $\theta_0, \dots, \theta_m$. На точность полученных оценок влияет как метод оценивания, так и выбор условий проведения экспериментов $(t_1, \dots, t_N)$.

Выбор оценки $\hat{\theta}$ при фиксированных условиях проведения эксперимента составляет предмет отдельной теории. В предположениях (а)-(е) существует хорошо зарекомендовавший себя метод оценивания (метод наименьших квадратов), согласно которому в качестве оценки $\hat{\theta}$ выбирается решение экстремальной задачи

$$\sum_{j=1}^N (y_j - \eta(t_j, \theta))^2 \rightarrow \min_{\theta}.$$

Данная задача уже рассматривалась нами. Было показано (теорема Гаусса-Маркова), что оценки метода наименьших квадратов являются наилучшими в классе линейных несмещенных оценок и имеют дисперсионную матрицу

$$\sigma^2(X^T X)^{-1}.$$

Точность оценок можно улучшить, выбрав подходящие условия проведения экспериментов. Эти условия записываются в виде таблицы:

$$\xi_N = \begin{pmatrix} t_1 & \dots & t_N \\ 1/N & \dots & 1/N \end{pmatrix}, \quad t_i \in \chi, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (2)$$

где t_i , вообще говоря, могут равняться t_j при $i \neq j$, N - общее число измерений. Данную таблицу принято называть точным (нормированным) планом эксперимента.

Точность оценок можно улучшить, выбрав подходящие условия проведения экспериментов. Эти условия записываются в виде таблицы:

$$\xi_N = \begin{pmatrix} t_1 & \dots & t_N \\ 1/N & \dots & 1/N \end{pmatrix}, \quad t_i \in \chi, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (2)$$

где t_i , вообще говоря, могут равняться t_j при $i \neq j$, N - общее число измерений. Данную таблицу принято называть точным (нормированным) планом эксперимента.

Дж. Кифер обобщил это понятие. Под приближенным планом эксперимента понимается вероятностная мера

$$\xi = \begin{pmatrix} t_1 & \dots & t_n \\ \omega_1 & \dots & \omega_n \end{pmatrix}, \quad t_i \in \chi, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

причем $t_i \neq t_j$ при $i \neq j$, $\omega_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^n \omega_i = 1$, ω_i - весовые коэффициенты, а n , в данном случае, число различных точек в плане. На практике часто могут быть реализованы только точные планы, и приближенный план приходится заменять на близкий ему точный.

Обозначим через Ξ_n множество приближенных планов, сосредоточенных в n точках с ненулевыми коэффициентами. Под информационной матрицей приближенного плана мы будем понимать матрицу

$$M(\xi) = \int_{\chi} f(t)f^T(t)\xi(dt).$$

Пусть $\Xi = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Xi_n$ — множество всех приближенных планов, а

$$\mathcal{M} = \{M : M = M(\xi), \xi \in \Xi\}$$

есть множество всех информационных матриц.

Свойства информационных матриц

Основные свойства информационных матриц даны в следующей теореме.

Теорема

Справедливы следующие утверждения:

- (1) любая информационная матрица является неотрицательно определенной;*
- (2) если $n < m + 1$, то $\det M(\xi) = 0$ при $\xi \in \Xi_n$;*
- (3) множество $\mathcal{M}$ является выпуклым;*
- (4) при выполнении условий (а)—(е) множество $\mathcal{M}$, рассматриваемое как множество векторов, состоящих из диагональных и наддиагональных элементов матриц, является компактным множеством в пространстве $R^{(m+2)(m+1)/2}$;*
- (5) при выполнении условий (а)—(е) для любого плана $\xi \in \Xi$ найдется план $\tilde{\xi} \in \Xi_n$, где $n \leq (m + 2)(m + 1)/2 + 1$, такой, что*

$$M(\tilde{\xi}) = M(\xi).$$

Доказательство теоремы

Докажем последовательно все пункты теоремы.

1. Пункт (1) непосредственно следует из определения неотрицательно определенной матрицы. В самом деле, для любого вектора $l \in R^m$ имеют место соотношения

$$l^T M(\xi) l = \int_{\chi} l^T f(t) f^T(t) l \xi(dt) = \int_{\chi} (l^T f(t))^2 \xi(dt) \geq 0.$$

Доказательство теоремы

Докажем последовательно все пункты теоремы.

1. Пункт (1) непосредственно следует из определения неотрицательно определенной матрицы. В самом деле, для любого вектора $l \in R^m$ имеют место соотношения

$$l^T M(\xi) l = \int_{\chi} l^T f(t) f^T(t) l \xi(dt) = \int_{\chi} (l^T f(t))^2 \xi(dt) \geq 0.$$

2. Для доказательства пункта (2) воспользуемся известным неравенством $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$, в силу которого

$$\text{rank}(M(\xi)) \leq \sum_{i=1}^n \text{rank}(f(x_i) f^T(x_i)),$$

а матрица $f(t) f^T(t)$ имеет единичный ранг, т.к.

$$f(t) f^T(t) = \begin{pmatrix} f_0(t) f(t)^T \\ f_1(t) f(t)^T \\ \vdots \\ f_m(t) f(t)^T \end{pmatrix},$$

3. Нам требуется показать, что для любых согласованных матриц $M_1, M_2 \in \mathcal{M}$ матрица $M = \alpha M_1 + (1 - \alpha)M_2$ также принадлежит $\mathcal{M}$.

3. Нам требуется показать, что для любых согласованных матриц $M_1, M_2 \in \mathcal{M}$ матрица $M = \alpha M_1 + (1 - \alpha)M_2$ также принадлежит $\mathcal{M}$.

По определению

$$\begin{aligned}\alpha M_1 + (1 - \alpha)M_2 &= \alpha \int f(t)f^T(t)\xi_1(dt) + (1 - \alpha) \int f(t)f^T(t)\xi_2(dt) = \\ &= \int f(t)f^T(t)\alpha\xi_1(dt) + (1 - \alpha)\xi_2(dt) = \int f(t)f^T(t)\xi(dt)\end{aligned}$$

и, согласно замечанию, сделанному ранее, $\xi \in \Xi_n$. Из этого следует, что $M = M(\xi) \in \mathcal{M}$.

3. Нам требуется показать, что для любых согласованных матриц $M_1, M_2 \in \mathcal{M}$ матрица $M = \alpha M_1 + (1 - \alpha)M_2$ также принадлежит $\mathcal{M}$.

По определению

$$\begin{aligned}\alpha M_1 + (1 - \alpha)M_2 &= \alpha \int f(t)f^T(t)\xi_1(dt) + (1 - \alpha) \int f(t)f^T(t)\xi_2(dt) = \\ &= \int f(t)f^T(t)\alpha\xi_1(dt) + (1 - \alpha)\xi_2(dt) = \int f(t)f^T(t)\xi(dt)\end{aligned}$$

и, согласно замечанию, сделанному ранее, $\xi \in \Xi_n$. Из этого следует, что $M = M(\xi) \in \mathcal{M}$.

Для доказательства пунктов (4) и (5) нам потребуется несколько вспомогательных утверждений и понятий. В связи с этим, доказательство приводится в следующем разделе.

Теорема Каратеодори

Будем рассматривать множество векторов в конечномерном евклидовом пространстве R^k .

Теорема Каратеодори

Будем рассматривать множество векторов в конечномерном евклидовом пространстве R^k .

Выпуклой комбинацией векторов v_1 и v_2 называется вектор $\alpha v_1 + (1 - \alpha)v_2$, где $0 < \alpha < 1$.

Теорема Каратеодори

Будем рассматривать множество векторов в конечномерном евклидовом пространстве R^k .

Выпуклой комбинацией векторов v_1 и v_2 называется вектор $\alpha v_1 + (1 - \alpha)v_2$, где $0 < \alpha < 1$.

Множество называется **выпуклым**, если оно содержит выпуклую комбинацию любых двух своих векторов:

$$v_1, v_2 \in V \Rightarrow \alpha v_1 + (1 - \alpha)v_2 \in V.$$

Теорема Каратеодори

Будем рассматривать множество векторов в конечномерном евклидовом пространстве R^k .

Выпуклой комбинацией векторов v_1 и v_2 называется вектор $\alpha v_1 + (1 - \alpha)v_2$, где $0 < \alpha < 1$.

Множество называется **выпуклым**, если оно содержит выпуклую комбинацию любых двух своих векторов:

$$v_1, v_2 \in V \Rightarrow \alpha v_1 + (1 - \alpha)v_2 \in V.$$

Выпуклой оболочкой множества V называется пересечение всех выпуклых множеств, содержащих это множество. Обозначается $\text{conv } V$.

Теорема Каратеодори

Рассмотрим следующие множества:

$$\hat{V}_n = \left\{ v \in R^k; v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \alpha_i > 0, \sum \alpha_i = 1, v_i \in V \right\}, \quad \hat{V} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \hat{V}_n$$

Имеет место следующая лемма.

Теорема Каратеодори

Рассмотрим следующие множества:

$$\hat{V}_n = \left\{ v \in R^k; v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \alpha_i > 0, \sum \alpha_i = 1, v_i \in V \right\}, \quad \hat{V} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \hat{V}_n$$

Имеет место следующая лемма.

Lemma

. Множество всевозможных выпуклых комбинаций совпадает с выпуклой оболочкой множества V , то есть $\hat{V} = \text{conv} V$.

Теорема Каратеодори

Рассмотрим следующие множества:

$$\hat{V}_n = \left\{ v \in R^k; v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \alpha_i > 0, \sum \alpha_i = 1, v_i \in V \right\}, \quad \hat{V} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \hat{V}_n$$

Имеет место следующая лемма.

Lemma

. Множество всевозможных выпуклых комбинаций совпадает с выпуклой оболочкой множества V , то есть $\hat{V} = \text{conv} V$.

Доказательство. Разобьем доказательство на две части. Вначале докажем, что $\hat{V} \subset \text{conv} V$, а потом докажем, что $\text{conv} V \subset \hat{V}$.

1. $\hat{V} \subset \text{conv} V$.

Доказательство будем проводить по методу математической индукции. Очевидно, что $\hat{V}_1 \subset \text{conv} V$. Пусть верно, что $\hat{V}_n \subset \text{conv} V$, докажем, что $\hat{V}_{n+1} \subset \text{conv} V$.

Любой элемент $v \in \widehat{V}_{(n+1)}$ имеет вид

$$v = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i + \alpha_{n+1} v_{n+1}.$$

Любой элемент $v \in \widehat{V}_{(n+1)}$ имеет вид

$$v = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i + \alpha_{n+1} v_{n+1}.$$

Без потери общности можем считать, что $\alpha_{n+1} > 0$. Пусть $\alpha = 1 - \alpha_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i$. Рассмотрим вектора

$$\bar{v}_1 = v_{n+1}, \quad \bar{v}_2 = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i} v_i = \sum_{i=1}^n \alpha'_i v_i, \quad \sum_{i=1}^n \alpha'_i = 1.$$

Любой элемент $v \in \hat{V}_{(n+1)}$ имеет вид

$$v = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i + \alpha_{n+1} v_{n+1}.$$

Без потери общности можем считать, что $\alpha_{n+1} > 0$. Пусть $\alpha = 1 - \alpha_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i$. Рассмотрим вектора

$$\bar{v}_1 = v_{n+1}, \quad \bar{v}_2 = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i} v_i = \sum_{i=1}^n \alpha'_i v_i, \quad \sum_{i=1}^n \alpha'_i = 1.$$

Тогда $\bar{v}_1 \in V \subset \text{conv} V$ и $\bar{v}_2 \in \hat{V}_n \subset \text{conv} V$ (по индукционному предположению). И, так как множество $\text{conv} V$ выпукло, $(1 - \alpha)\bar{v}_1 + \alpha\bar{v}_2 \in \text{conv} V$. Таким образом, по методу математической индукции мы доказали, что $\hat{V} \subset \text{conv} V$.

Теорема Каратеодори

2. $\text{conv} \mathbf{V} \subset \widehat{\mathbf{V}}$. Очевидно, что $V \subset \widehat{V}$ (т.к. $\widehat{V}_1 = V$). Покажем, что множество $\widehat{V}$ выпукло.

Теорема Каратеодори

2. $\text{conv} \mathbf{V} \subset \widehat{\mathbf{V}}$. Очевидно, что $V \subset \widehat{V}$ (т.к. $\widehat{V}_1 = V$). Покажем, что множество $\widehat{V}$ выпукло.

Действительно, пусть $\widehat{v}_1, \widehat{v}_2 \in \widehat{V}$, для определенности $\widehat{v}_1 = \sum_{i=1}^{n_1} \alpha_i v_i$, $\widehat{v}_2 = \sum_{i=1}^{n_2} \alpha'_i v'_i$. Тогда $v = \alpha \widehat{v}_1 + (1 - \alpha) \widehat{v}_2 \in \widehat{V}$. В самом деле,

$$v = \alpha \sum_{i=1}^{n_1} \alpha_i v_i + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^{n_2} \alpha'_i v'_i = \sum_{i=1}^{n_1+n_2} \tilde{\alpha}_i \tilde{v}_i,$$

где $\tilde{v}_i = v_i$, $\tilde{\alpha}_i = \alpha \alpha_i$, $i \leq n_1$ и $\tilde{v}_i = v'_{i-n_1}$, $\tilde{\alpha}_i = (1 - \alpha) \alpha'_{i-n_1}$, $i > n_1$.

Теорема Каратеодори

2. $\text{conv} \mathbf{V} \subset \widehat{\mathbf{V}}$. Очевидно, что $V \subset \widehat{V}$ (т.к. $\widehat{V}_1 = V$). Покажем, что множество $\widehat{V}$ выпукло.

Действительно, пусть $\widehat{v}_1, \widehat{v}_2 \in \widehat{V}$, для определенности $\widehat{v}_1 = \sum_{i=1}^{n_1} \alpha_i v_i$, $\widehat{v}_2 = \sum_{i=1}^{n_2} \alpha'_i v'_i$. Тогда $v = \alpha \widehat{v}_1 + (1 - \alpha) \widehat{v}_2 \in \widehat{V}$. В самом деле,

$$v = \alpha \sum_{i=1}^{n_1} \alpha_i v_i + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^{n_2} \alpha'_i v'_i = \sum_{i=1}^{n_1+n_2} \tilde{\alpha}_i \tilde{v}_i,$$

где $\tilde{v}_i = v_i$, $\tilde{\alpha}_i = \alpha \alpha_i$, $i \leq n_1$ и $\tilde{v}_i = v'_{i-n_1}$, $\tilde{\alpha}_i = (1 - \alpha) \alpha'_{i-n_1}$, $i > n_1$.

Кроме того, очевидно, что $\sum_{i=1}^{n_1+n_2} \tilde{\alpha}_i = 1$ и $\tilde{\alpha}_i \geq 0$.

В силу того, что по определению $\text{conv} V$ содержится в любом выпуклом множестве, содержащем V , имеем $\text{conv} V \subset \widehat{V}$.

Лемма доказана.

Теорема Каратеодори

Нам потребуется еще одно вспомогательное утверждение.

Lemma

. Пусть имеется набор векторов $v_1, \dots, v_{k+2} \in R^k$. Тогда существуют такие числа $\beta_1, \dots, \beta_{k+2}$, что

$$\sum_{i=1}^{k+2} \beta_i v_i = 0, \quad \sum_{i=1}^{k+2} \beta_i = 0,$$

причем не все β_i равны 0.

Теорема Каратеодори

Нам потребуется еще одно вспомогательное утверждение.

Lemma

. Пусть имеется набор векторов $v_1, \dots, v_{k+2} \in R^k$. Тогда существуют такие числа $\beta_1, \dots, \beta_{k+2}$, что

$$\sum_{i=1}^{k+2} \beta_i v_i = 0, \quad \sum_{i=1}^{k+2} \beta_i = 0,$$

причем не все β_i равны 0.

Доказательство. Рассмотрим векторы $\bar{v}_i = (v_i^T, 1)^T$. Это есть векторы в $k + 1$ -мерном пространстве, и так как в $k + 1$ -мерном пространстве существует не более, чем $k + 1$ линейнонезависимых векторов, существуют не равные одновременно нулю числа $\beta_1, \dots, \beta_{k+2}$ такие, что

$$\sum_{i=1}^{k+2} \beta_i \bar{v}_i = 0,$$

Теорема Каратеодори

Теперь сформулируем и докажем теорему Каратеодори.

Теорема (Каратеодори)

Любой элемент выпуклой оболочки $\text{conv} V$ произвольного компактного множества V в k -мерном евклидовом пространстве представим в виде выпуклой комбинации с положительными коэффициентами не более, чем $k + 1$ элементов множества V .

Теорема Каратеодори

Теперь сформулируем и докажем теорему Каратеодори.

Теорема (Каратеодори)

Любой элемент выпуклой оболочки $\text{conv} V$ произвольного компактного множества V в k -мерном евклидовом пространстве представим в виде выпуклой комбинации с положительными коэффициентами не более, чем $k + 1$ элементов множества V .

Доказательство. Пусть $v \in \text{conv} V$ — произвольный элемент.

В силу леммы всякий элемент множества $\text{conv} V$ представим в виде выпуклой комбинации точек множества V .

Если v представим в виде $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$, $v_i \in V$, $\alpha_i > 0$, $\sum_i \alpha_i = 1$, $n < k + 2$, то доказывать нечего. Предположим теперь, что $n \geq k + 2$.

Теорема Каратеодори

В силу леммы существуют такие числа β_i , $\sum \beta_i = 1$, что

$$\sum_{i=1}^{k+2} \beta_i v_i = 0.$$

Теорема Каратеодори

В силу леммы существуют такие числа β_i , $\sum \beta_i = 1$, что

$$\sum_{i=1}^{k+2} \beta_i v_i = 0.$$

Пусть $i_0 = \arg(\min_i \{\alpha_i / \beta_i : \beta_i > 0\})$ и $\bar{\alpha}_i = \alpha_i - \alpha_{i_0} \beta_i / \beta_{i_0}$, $i \leq k+2$,
 $\bar{\alpha}_i = \alpha_i$, $i > k+2$.

Заметим, что v представима в виде

$$v = \sum_{i=1}^n \bar{\alpha}_i v_i, \quad \sum_i \bar{\alpha}_i = 1, \quad \bar{\alpha}_i \geq 0,$$

причем по крайней мере одно из $\bar{\alpha}_i$ обращается в 0 (при $i = i_0$).

Теорема Каратеодори

В силу леммы существуют такие числа β_i , $\sum \beta_i = 1$, что

$$\sum_{i=1}^{k+2} \beta_i v_i = 0.$$

Пусть $i_0 = \arg(\min_i \{\alpha_i / \beta_i : \beta_i > 0\})$ и $\bar{\alpha}_i = \alpha_i - \alpha_{i_0} \beta_i / \beta_{i_0}$, $i \leq k+2$,
 $\bar{\alpha}_i = \alpha_i$, $i > k+2$.

Заметим, что v представима в виде

$$v = \sum_{i=1}^n \bar{\alpha}_i v_i, \quad \sum_i \bar{\alpha}_i = 1, \quad \bar{\alpha}_i \geq 0,$$

причем по крайней мере одно из $\bar{\alpha}_i$ обращается в 0 (при $i = i_0$).

Таким образом, нам удалось уменьшить число ненулевых компонент в выпуклой комбинации как минимум на 1. Продолжая данную процедуру, получаем

$$v = \sum_{i=1}^{k+1} \tilde{\alpha}_i v_i, \quad \sum_i \bar{\alpha}_i = 1, \quad \bar{\alpha}_i \geq 0,$$

Теорема доказана.

Теорема Каратеодори

Из теоремы Каратеодори вытекают пункты 4 и 5 теоремы об информационных матрицах.

Теорема Каратеодори

Из теоремы Каратеодори вытекают пункты 4 и 5 теоремы об информационных матрицах.

В самом деле, в силу того, что информационная матрица симметрична, она определяется своими $(m+1)(m+2)/2$ элементами. Другими словами, ей можно сопоставить вектор размерности $(m+1)(m+2)/2$.

Теорема Каратеодори

Из теоремы Каратеодори вытекают пункты 4 и 5 теоремы об информационных матрицах.

В самом деле, в силу того, что информационная матрица симметрична, она определяется своими $(m+1)(m+2)/2$ элементами. Другими словами, ей можно сопоставить вектор размерности $(m+1)(m+2)/2$.

В итоге мы получили следующий важный результат: Непрерывные планы с требуемыми свойствами оптимальности можно строить на множестве планов вида

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \cdots & \omega_n \end{pmatrix},$$

где $n \leq (m+1)(m+2)/2 + 1$.

Критерии оптимальности

Планы, информационная матрица которых невырожденная, называются невырожденными планами.

Дисперсионной матрицей невырожденного плана мы будем называть матрицу

$$D(\xi) = M(\xi)^{-1}.$$

Как правило, не существует такого невырожденного плана ξ^* , что

$$D(\xi^*) \leq D(\xi)$$

для любого невырожденного плана $\xi \in \Xi$.

Критерии оптимальности

Пусть вектор регрессионных функций имеет вид $f(x) = (1, x, x^2)^T$. В качестве множества планирования рассмотрим интервал $\chi = [-1, 1]$. Предположим, мы хотим сравнить план:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

и план

Критерии оптимальности

Пусть вектор регрессионных функций имеет вид $f(x) = (1, x, x^2)^T$. В качестве множества планирования рассмотрим интервал $\chi = [-1, 1]$. Предположим, мы хотим сравнить план:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

и план

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Найдем информационную матрицу первого плана и обратную к ней:

$$M(\xi_1) = \sum_{i=1}^3 f(x_i) f^T(x_i) \omega_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 2/3 & 0 & 2/3 \end{pmatrix},$$
$$M^{-1}(\xi_1) = D(\xi^*) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 3/2 & 0 \\ -3 & 0 & 9/2 \end{pmatrix}.$$

Для второго плана получаем

$$M(\xi_2) = \sum_{i=1}^3 f(x_i) f^T(x_i) \omega_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$
$$M^{-1}(\xi_2) = D(\xi^*) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Первый план лучше оценивает второй параметр (дисперсия 3/2 против 4), но хуже - первый и третий параметры.

Для второго плана получаем

$$M(\xi_2) = \sum_{i=1}^3 f(x_i) f^T(x_i) \omega_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$
$$M^{-1}(\xi_2) = D(\xi^*) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Первый план лучше оценивает второй параметр (дисперсия 3/2 против 4), но хуже - первый и третий параметры.

Поэтому в качестве критериев оптимальности используются некоторые вогнутые функции, заданные на множестве информационных матриц, или выпуклые функции, заданные на множестве дисперсионных матриц, имеющие строгий статистический смысл.

Рассмотрим ряд наиболее распространенных критериев.

D-критерий:

- План выбирается так, чтобы

$$\det \mathbf{D}\hat{\theta} \rightarrow \inf_{\xi}$$

или, что то же самое,

$$\det M(\xi) \rightarrow \sup_{\xi}.$$

D-критерий:

- План выбирается так, чтобы

$$\det \mathbf{D}\hat{\theta} \rightarrow \inf_{\xi}$$

или, что то же самое,

$$\det M(\xi) \rightarrow \sup_{\xi}.$$

- Оптимальный план соответствует доверительному эллипсоиду

$$\{\theta : (\hat{\theta} - \theta)^T \mathbf{D}\hat{\theta}(\hat{\theta} - \theta) \leq \alpha\},$$

минимального объема, где α — некоторая постоянная, зависящая только от доверительного уровня.

L-критерий:

- План выбирается среди

$$\{\xi : \det M(\xi) \neq 0\}$$

так, чтобы

$$\text{tr} L \mathbf{D}(\xi) \rightarrow \inf_{\xi},$$

где L — фиксированная неотрицательно определенная матрица.

L-критерий:

- План выбирается среди

$$\{\xi : \det M(\xi) \neq 0\}$$

так, чтобы

$$\text{tr} \mathbf{L} \mathbf{D}(\xi) \rightarrow \inf_{\xi},$$

где $\mathbf{L}$ — фиксированная неотрицательно определенная матрица.

- Оптимальный план соответствует минимальным обобщенным квадратичным потерям

$$\mathbf{E}(\hat{\theta} - \theta)^T \mathbf{L}(\hat{\theta} - \theta).$$

e_k -критерий:

- План выбирается так, чтобы

$$e_k^T M^{-1}(\xi) e_k \rightarrow \inf_{\xi},$$

где $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$.

e_k -критерий:

- План выбирается так, чтобы

$$e_k^T M^{-1}(\xi) e_k \rightarrow \inf_{\xi},$$

где $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$.

- Оптимальный план минимизирует дисперсию $(M^{-1}(\xi))_{kk}$ оценки параметра θ_k .

e_k -критерий:

- План выбирается так, чтобы

$$e_k^T M^{-1}(\xi) e_k \rightarrow \inf_{\xi},$$

где $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$.

- Оптимальный план минимизирует дисперсию $(M^{-1}(\xi))_{kk}$ оценки параметра θ_k .
- Здесь мы предполагаем, что $M^{-1}(\xi)$ существует. Иначе можно записать аналогичный критерий с использованием обобщенно-обратных матриц.

E-критерий:

- План выбирается так, чтобы

$$\lambda_{\min}(M(\xi)) \rightarrow \sup_{\xi}$$

или

$$\lambda_{\max}(\mathbf{D}(\xi)) \rightarrow \inf_{\xi}$$

среди планов ξ , таких что

$$\{\xi : \det M(\xi) \neq 0\}.$$

Здесь $\lambda_{\min}(M(\xi))$ и $\lambda_{\max}(\mathbf{D}(\xi))$ есть минимальное и максимальное собственные числа матриц $M(\xi)$ и $\mathbf{D}(\xi)$.

E-критерий:

- План выбирается так, чтобы

$$\lambda_{\min}(M(\xi)) \rightarrow \sup_{\xi}$$

или

$$\lambda_{\max}(\mathbf{D}(\xi)) \rightarrow \inf_{\xi}$$

среди планов ξ , таких что

$$\{\xi : \det M(\xi) \neq 0\}.$$

Здесь $\lambda_{\min}(M(\xi))$ и $\lambda_{\max}(\mathbf{D}(\xi))$ есть минимальное и максимальное собственные числа матриц $M(\xi)$ и $\mathbf{D}(\xi)$.

- Оптимальный план соответствует минимальности оси максимальной длины в доверительном эллипсоиде

$$\{\theta : (\hat{\theta} - \theta)^T \mathbf{D} \hat{\theta} (\hat{\theta} - \theta) \leq \alpha\}.$$

G-критерий:

- План выбирается так, чтобы

$$\max_{x \in \mathcal{X}} d(x, \xi) \rightarrow \inf_{\xi},$$

где $d(x, \xi) = f^T(x) \mathbf{D}(\xi) f(x)$.

G-критерий:

- План выбирается так, чтобы

$$\max_{x \in \mathcal{X}} d(x, \xi) \rightarrow \inf_{\xi},$$

где $d(x, \xi) = f^T(x) \mathbf{D}(\xi) f(x)$.

- Этот критерий означает минимизацию максимальной по x дисперсии поверхности отклика (функции регрессии).

Формулировка теоремы Кифера-Вольфовица

Важным инструментом для построения D -оптимальных планов является следующая теорема.

Теорема (Кифер—Вольфовиц)

Если множество информационных матриц компактно, то следующие условия эквивалентны:

- (a) *план ξ^* — D -оптимальный;*
- (b) *план ξ^* — G -оптимальный;*
- (c) $\max_{x \in \mathcal{X}} d(x, \xi^*) = m + 1$,

где $m + 1$ — число параметров модели. Причем, если план ξ^ сосредоточен в конечном числе точек, то последнее равенство достигается в точках x_i^* оптимального плана ξ^* . Кроме того, информационные матрицы всех оптимальных планов совпадают.*

Пример

Пусть вектор регрессионных функций имеет вид $f(x) = (1, x, x^2)^T$. В качестве множества планирования рассмотрим интервал $\chi = [-1, 1]$. Предположим, мы хотим проверить на D -оптимальность следующий план:

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Пример

Пусть вектор регрессионных функций имеет вид $f(x) = (1, x, x^2)^T$. В качестве множества планирования рассмотрим интервал $\chi = [-1, 1]$. Предположим, мы хотим проверить на D -оптимальность следующий план:

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Найдем информационную матрицу этого плана и обратную к ней:

$$M(\xi^*) = \sum_{i=1}^3 f(x_i) f^T(x_i) \omega_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 2/3 & 0 & 2/3 \end{pmatrix},$$
$$M^{-1}(\xi^*) = D(\xi^*) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 3/2 & 0 \\ -3 & 0 & 9/2 \end{pmatrix}.$$

Пример

Пусть вектор регрессионных функций имеет вид $f(x) = (1, x, x^2)^T$. В качестве множества планирования рассмотрим интервал $\chi = [-1, 1]$. Предположим, мы хотим проверить на D -оптимальность следующий план:

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Найдем информационную матрицу этого плана и обратную к ней:

$$M(\xi^*) = \sum_{i=1}^3 f(x_i) f^T(x_i) \omega_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 2/3 & 0 & 2/3 \end{pmatrix},$$
$$M^{-1}(\xi^*) = D(\xi^*) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 3/2 & 0 \\ -3 & 0 & 9/2 \end{pmatrix}.$$

Для проверки D -оптимальности плана ξ^* согласно теореме эквивалентности достаточно убедиться, что функция $d(x, \xi^*) = f(x) D(\xi^*) f^T(x)$ не превосходит значение $m + 1 = 3$ для любых $x \in \chi = [-1, 1]$.

Пример

Непосредственные вычисления показывают, что

$$d(x, \xi^*) = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1.5 & 0 \\ -3 & 0 & 4.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix} = 3 + \frac{9}{2}x^2(x^2 - 1).$$

Пример

Непосредственные вычисления показывают, что

$$d(x, \xi^*) = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1.5 & 0 \\ -3 & 0 & 4.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix} = 3 + \frac{9}{2}x^2(x^2 - 1).$$

Заметим, что второе слагаемое неположительно. Поэтому максимум нашей функции на интервале $x \in [-1, 1]$ равен 3 и достигается в точках $\{-1\}, \{0\}, \{1\}$. Согласно теореме эквивалентности это означает, что план ξ^* — D -оптимальный.

Пример

Непосредственные вычисления показывают, что

$$d(x, \xi^*) = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1.5 & 0 \\ -3 & 0 & 4.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix} = 3 + \frac{9}{2}x^2(x^2 - 1).$$

Заметим, что второе слагаемое неположительно. Поэтому максимум нашей функции на интервале $x \in [-1, 1]$ равен 3 и достигается в точках $\{-1\}, \{0\}, \{1\}$. Согласно теореме эквивалентности это означает, что план ξ^* — D -оптимальный.

Прежде, чем рассматривать следующий пример, заметим, что во многих случаях число опорных точек в D -оптимальном плане n совпадает с числом оцениваемых параметров модели $m + 1$. В этом случае

$$M = X^T W X, W = \text{Diag}[\omega_1, \dots, \omega_n], X = [f_i(x_j)]$$

Пример

Непосредственные вычисления показывают, что

$$d(x, \xi^*) = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1.5 & 0 \\ -3 & 0 & 4.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix} = 3 + \frac{9}{2}x^2(x^2 - 1).$$

Заметим, что второе слагаемое неположительно. Поэтому максимум нашей функции на интервале $x \in [-1, 1]$ равен 3 и достигается в точках $\{-1\}, \{0\}, \{1\}$. Согласно теореме эквивалентности это означает, что план ξ^* — D -оптимальный.

Прежде, чем рассматривать следующий пример, заметим, что во многих случаях число опорных точек в D -оптимальном плане n совпадает с числом оцениваемых параметров модели $m + 1$. В этом случае

$$M = X^T W X, W = \text{Diag}[\omega_1, \dots, \omega_n], X = [f_i(x_j)]$$

Следовательно, $\det M = \omega_1 \dots \omega_{m+1} (\det X)^2$. Отсюда вытекает, что все веса одинаковы $\omega_i = 1/(m + 1)$.

Вспомогательные результаты

Для доказательства теоремы Кифера—Вольфовица, которая также известна как теорема эквивалентности, нам потребуется несколько вспомогательных утверждений.

Lemma

Пусть A — произвольная положительно определенная матрица размерности $m \times m$. Справедливо следующее интегральное представление для ее определителя:

$$(\det A)^{-1/2} = \frac{1}{\pi^{m/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^T A x} dx_1 \dots dx_m$$



Вспомогательные результаты

Доказательство. Будем использовать известное равенство, которое доказывается в стандартном курсе математического анализа:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}.$$

Пусть $A = \Lambda$, Λ — диагональная матрица (на главной диагонали ненулевые элементы λ_i , остальные элементы равны нулю); тогда

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^T A x} dx_1 \dots dx_m &= \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i^2} dx_1 \dots dx_m = \\ &= \prod_{i=1}^m \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda_i x^2} dx = \prod_{i=1}^m \sqrt{\frac{\pi}{\lambda_i}} = \pi^{m/2} (\det A)^{-1/2}. \end{aligned}$$

Вспомогательные результаты

Если A — произвольная положительно определенная матрица, то, воспользовавшись теоремой о спектральном разложении, получаем

$$A = P^T \Lambda P, \quad P^T P = I, \quad \Lambda — \text{диагональная}.$$

Введем замену переменных $x = Py$. Получаем

$$x^T A x = (Py)^T A Py = y^T \Lambda y = \sum_{i=1}^m \lambda_i y_i^2.$$

В силу того, что столбцы матрицы P — ортонормированные векторы, якобиан замены равен 1. И следовательно,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^T A x} dx_1 \dots dx_m = \pi^{m/2} (\det A)^{-1/2}.$$

Лемма доказана.

Lemma

Пусть A и B — произвольные положительно определенные матрицы размерности $m \times m$. Справедливо следующее неравенство:

$$\det(\alpha A + (1 - \alpha)B) \geq (\det A)^\alpha (\det B)^{1-\alpha}, \quad (3)$$

причем равенство достигается, если и только если $A = B$.

Lemma

Пусть A и B — произвольные положительно определенные матрицы размерности $m \times m$. Справедливо следующее неравенство:

$$\det(\alpha A + (1 - \alpha)B) \geq (\det A)^\alpha (\det B)^{1-\alpha}, \quad (3)$$

причем равенство достигается, если и только если $A = B$.

Доказательство. Доказательство неравенства (1) основано на использовании неравенства Гельдера. Пусть $p \geq 1$, $q = p/(p - 1)$, $f \in L^p$, $g \in L^q$ — функции n переменных, $x \in X \subset \mathbb{R}^n$; тогда

$$\int_X f(x)g(x)dx \leq \left(\int_X f(x)^p \right)^{1/p} \left(\int_X g(x)^q \right)^{1/q},$$

причем равенство достигается, если и только если

$$\frac{f(x)^p}{\int_X f(x)^p dx} = \frac{g(x)^q}{\int_X g(x)^q dx}.$$

Вспомогательные результаты

Положим $p = 1/\alpha$, $q = 1/(1 - \alpha)$, $f(x) = \exp(-\alpha x^T A x)$, $g(x) = \exp(-(1 - \alpha)x^T B x)$. Получаем

$$\begin{aligned} \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det(\alpha A + (1 - \alpha)B)}} &= \int \dots \int e^{-z^T(\alpha A + (1 - \alpha)B)z} dz = \\ &= \int f(z)g(z)dz \leq \left(\int f^{1/\alpha}(z)dz \right)^\alpha \left(\int g^{1/(1-\alpha)}(z)dz \right)^{1-\alpha} = \\ &= \left(\frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det(A)}} \right)^\alpha \left(\frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det(B)}} \right)^{1-\alpha}. \end{aligned}$$

Отсюда следует, с учетом интегрального представления для определителя, что

$$\det(\alpha A + (1 - \alpha)B) \geq (\det A)^\alpha (\det B)^{1-\alpha},$$

причем равенство достигается, если и только если $A = B$. Лемма доказана.

Lemma

Функция $f(A) = \ln \det A$ является строго вогнутой на классе положительно определенных матриц.

Lemma

Функция $f(A) = \ln \det A$ является строго вогнутой на классе положительно определенных матриц.

Доказательство. По определению достаточно доказать, что для любого $0 < \alpha < 1$ при $A \neq B$ должно быть выполнено неравенство

$$f(\alpha A + (1 - \alpha)B) > \alpha f(A) + (1 - \alpha)f(B).$$

Прологарифмируем неравенство из предыдущей леммы и получим то, что требуется доказать. Лемма доказана.

Lemma

Для произвольной матрицы $A > 0$ имеет место следующая формула:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \det A(\alpha) = \operatorname{tr} A^{-1}(\alpha) \frac{\partial}{\partial \alpha} A(\alpha).$$

Lemma

Для произвольной матрицы $A > 0$ имеет место следующая формула:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \det A(\alpha) = \operatorname{tr} A^{-1}(\alpha) \frac{\partial}{\partial \alpha} A(\alpha).$$

Доказательство. Применяя формулу для вычисления производной логарифма функции, получаем

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \det A(\alpha) = \frac{1}{\det A(\alpha)} \frac{\partial}{\partial \alpha} \det A(\alpha).$$

Lemma

Для произвольной матрицы $A > 0$ имеет место следующая формула:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \det A(\alpha) = \operatorname{tr} A^{-1}(\alpha) \frac{\partial}{\partial \alpha} A(\alpha).$$

Доказательство. Применяя формулу для вычисления производной логарифма функции, получаем

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \det A(\alpha) = \frac{1}{\det A(\alpha)} \frac{\partial}{\partial \alpha} \det A(\alpha).$$

Заметим, что

$$\det A = \sum_{j=1}^m (-1)^{i+j} a_{ij} A_{ij},$$

где A_{ij} — алгебраические дополнения, $i = 1, \dots, m$. Кроме того,

$$\frac{\partial \det A}{\partial a_{ij}} = (-1)^{i+j} A_{ij}.$$

Вспомогательные результаты

Обозначим через a^{ij} элементы матрицы A^{-1} . Воспользовавшись известной формулой $a^{ij} = (-1)^{i+j} A_{ji} / \det A$, получаем

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \det A(\alpha) &= \frac{1}{\det A(\alpha)} \frac{\partial}{\partial \alpha} \det A(\alpha) = \frac{1}{\det A} \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial \det A}{\partial a_{ij}} \frac{\partial a_{ij}(\alpha)}{\partial \alpha} = \\ &= \sum_{i,j=1}^m \underbrace{\frac{(-1)^{i+j} A_{ji}}{\det A}}_{a^{ji}} \frac{\partial a_{ij}(\alpha)}{\partial \alpha} = \operatorname{tr} A^{-1} \frac{\partial A}{\partial \alpha}. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Lemma

Для любого невырожденного плана ξ имеет место неравенство $\sup_x d(x, \xi) \geq m$.

Lemma

Для любого невырожденного плана ξ имеет место неравенство $\sup_x d(x, \xi) \geq m$.

Доказательство. Прямое вычисление дает

$$\begin{aligned}\sup_x d(x, \xi) &\geq \int d(x, \xi) \xi(dx) = \int f^T(x) M^{-1}(\xi) f(x) d\xi = \\ &= \operatorname{tr} M^{-1}(\xi) \int f(x) f^T(x) \xi(dx) = \operatorname{tr} M^{-1}(\xi) M(\xi) = \operatorname{tr} I_m = m.\end{aligned}$$

Отметим, что мы воспользовались формулой

$$\operatorname{tr} AB = \operatorname{tr} BA.$$

В самом деле, положим $A = f^T(x)$, $B = M^{-1}(\xi)f(x)$ и заметим, что

$$\begin{aligned} d(x, \xi)\xi(dx) &= \int f^T(x)M^{-1}(\xi)f(x)\xi(dx) = \int \text{tr}f^T(x)M^{-1}(\xi)f(x)\xi(dx) = \\ &= \int \text{tr}M^{-1}(\xi)f(x)f^T(x)\xi(dx) = \\ &= \text{tr}M^{-1}(\xi) \int f(x)f^T(x)\xi(dx) = \text{tr}M^{-1}(\xi)M(\xi) = \text{tr}I_m = m, \end{aligned}$$

так как, по определению информационной матрицы

$$M(\xi) = \int f(x)f^T(x)\xi(dx).$$

Лемма доказана.

Доказательство теоремы Кифера-Вольфовица

Схема доказательства теоремы имеет вид: $(a) \Rightarrow (c) \Rightarrow (b) \Rightarrow (a)$.

Доказательство теоремы Кифера-Вольфовица

Схема доказательства теоремы имеет вид: $(a) \Rightarrow (c) \Rightarrow (b) \Rightarrow (a)$.

1. $(a) \Rightarrow (c)$. Пусть ξ^* — D -оптимальный план. Рассмотрим план $\xi_\alpha = (1 - \alpha)\xi^* + \alpha\xi_x$, где $\xi_x = \{x, 1\}$ — план, сосредоточенный в точке x , $0 < \alpha < 1$. В силу D -оптимальности плана ξ^* имеет место следующее неравенство:

$$\ln \det M(\xi_\alpha) \leq \ln \det M(\xi^*) \Leftrightarrow \frac{\ln \det M(\xi_\alpha) - \ln \det M(\xi^*)}{\alpha} \leq 0.$$

Доказательство теоремы Кифера-Вольфовица

Схема доказательства теоремы имеет вид: $(a) \Rightarrow (c) \Rightarrow (b) \Rightarrow (a)$.

1. $(a) \Rightarrow (c)$. Пусть ξ^* — D -оптимальный план. Рассмотрим план $\xi_\alpha = (1 - \alpha)\xi^* + \alpha\xi_x$, где $\xi_x = \{x, 1\}$ — план, сосредоточенный в точке x , $0 < \alpha < 1$. В силу D -оптимальности плана ξ^* имеет место следующее неравенство:

$$\ln \det M(\xi_\alpha) \leq \ln \det M(\xi^*) \Leftrightarrow \frac{\ln \det M(\xi_\alpha) - \ln \det M(\xi^*)}{\alpha} \leq 0.$$

Переходя к пределу при $\alpha \rightarrow 0+$, получаем

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \det M(\xi_\alpha) \big|_{\alpha=0+} &= \operatorname{tr} M^{-1}(\xi_\alpha) \frac{\partial M(\xi_\alpha)}{\partial \alpha} \big|_{\alpha=0+} = \\ &= \operatorname{tr} M^{-1}(\xi_\alpha) \frac{\partial (1 - \alpha)M(\xi^*) + \alpha M(\xi_x)}{\partial \alpha} \big|_{\alpha=0+} = \\ &= \operatorname{tr} M^{-1}(\xi^*) (f(x)f^T(x) - M(\xi^*)) = d(x, \xi^*) - m \leq 0, \end{aligned}$$

т.е. мы получили, что $d(x, \xi^*) \leq m$ для $\forall x$, и следовательно, $\sup_x d(x, \xi^*) = m$.

Доказательство теоремы Кифера-Вольфовица

2. (c) $\Rightarrow$ (b). Пусть для плана ξ^* выполнено $\sup_x d(x, \xi^*) = m$, тогда по одной из лемм план ξ^* — G -оптимальный.

Доказательство теоремы Кифера-Вольфовица

2. (c) $\Rightarrow$ (b). Пусть для плана ξ^* выполнено $\sup_x d(x, \xi^*) = m$, тогда по одной из лемм план ξ^* — G -оптимальный.

3. (b) $\Rightarrow$ (a). Доказательство будем проводить от противного. Предположим, что существует G -оптимальный план, который не является D -оптимальным. Обозначим этот план через ξ^* . Пусть план ξ_D — некоторый D -оптимальный план. Для плана $\xi_\alpha = (1 - \alpha)\xi^* + \alpha\xi_D$ в силу леммы о вогнутости логарифма определителя имеем

$$\ln \det M(\xi_\alpha) \geq (1 - \alpha) \ln \det M(\xi^*) + \alpha \ln \det M(\xi_D).$$

Доказательство теоремы Кифера-Вольфовица

2. (c) $\Rightarrow$ (b). Пусть для плана ξ^* выполнено $\sup_x d(x, \xi^*) = m$, тогда по одной из лемм план ξ^* — G -оптимальный.

3. (b) $\Rightarrow$ (a). Доказательство будем проводить от противного. Предположим, что существует G -оптимальный план, который не является D -оптимальным. Обозначим этот план через ξ^* . Пусть план ξ_D — некоторый D -оптимальный план. Для плана $\xi_\alpha = (1 - \alpha)\xi^* + \alpha\xi_D$ в силу леммы о вогнутости логарифма определителя имеем

$$\ln \det M(\xi_\alpha) \geq (1 - \alpha) \ln \det M(\xi^*) + \alpha \ln \det M(\xi_D).$$

Вычитая из обеих частей $\ln \det M(\xi^*)$, получаем

$$\ln \det M(\xi_\alpha) - \ln \det M(\xi^*) \geq \alpha (\ln \det M(\xi_D) - \ln \det M(\xi^*)) > 0,$$

так как план ξ^* не является D -оптимальным. Из полученного неравенства следует, что

$$\frac{\ln \det M(\xi_\alpha) - \ln \det M(\xi^*)}{\alpha} > 0,$$

Доказательство теоремы Кифера-Вольфовица

и значит,

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \det M(\xi_\alpha) \big|_{\alpha=0+} = \operatorname{tr} M^{-1}(\xi^*) M(\xi_D) - m > 0,$$

т.е. мы получили, что $\operatorname{tr} M^{-1}(\xi^*) M(\xi_D) > m$.

Доказательство теоремы Кифера-Вольфовица

и значит,

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \det M(\xi_\alpha) \big|_{\alpha=0+} = \operatorname{tr} M^{-1}(\xi^*) M(\xi_D) - m > 0,$$

т.е. мы получили, что $\operatorname{tr} M^{-1}(\xi^*) M(\xi_D) > m$.

С другой стороны, так как план ξ^* — G -оптимальный, имеет место неравенство

$$f^T(x) M^{-1}(\xi^*) f(x) \leq m \quad \forall x,$$

но это, в свою очередь, означает, что

$$\operatorname{tr} M^{-1}(\xi^*) M(\xi_D) = \int f^T(x) M^{-1}(\xi^*) f(x) \xi_D(dx) \leq m.$$

Получили противоречие. Следовательно, G -оптимальный план ξ^* также является D -оптимальным. Таким образом, мы доказали эквивалентность трех условий (a), (b), (c).

Докажем, что максимум функции $d(x, \xi)$ достигается в опорных точках оптимального плана.

Докажем, что максимум функции $d(x, \xi)$ достигается в опорных точках оптимального плана.

В самом деле, по одной из лемм, для любого невырожденного плана имеет место неравенство $\sup_{x \in \mathcal{X}} d(x, \xi) \geq m$. Пусть ξ^* -

D —оптимальный план с опорными точками $x_1, \dots, x_n$ и весовыми коэффициентами $\omega_1, \dots, \omega_n$. По лемме во всех точках должно выполняться неравенство

$$d(x_i, \xi^*) \geq m, i = 1, \dots, n.$$

Докажем, что максимум функции $d(x, \xi)$ достигается в опорных точках оптимального плана.

В самом деле, по одной из лемм, для любого невырожденного плана имеет место неравенство $\sup_{x \in \mathcal{X}} d(x, \xi) \geq m$. Пусть ξ^* -

D —оптимальный план с опорными точками $x_1, \dots, x_n$ и весовыми коэффициентами $\omega_1, \dots, \omega_n$. По лемме во всех точках должно выполняться неравенство

$$d(x_i, \xi^*) \geq m, i = 1, \dots, n.$$

Пусть хотя бы в одной из точек, скажем x_i^* , выполняется неравенство

$$d(x_i, \xi^*) > m$$

Тогда, умножая обе части неравенств и суммируя, получим

$$\sum_{i=1}^n \omega_i d(x_i, \xi) > (\sum_{i=1}^n \omega_i) m = m/$$

Докажем, что максимум функции $d(x, \xi)$ достигается в опорных точках оптимального плана.

В самом деле, по одной из лемм, для любого невырожденного плана имеет место неравенство $\sup_{x \in \mathcal{X}} d(x, \xi) \geq m$. Пусть ξ^* -

D -оптимальный план с опорными точками $x_1, \dots, x_n$ и весовыми коэффициентами $\omega_1, \dots, \omega_n$. По лемме во всех точках должно выполняться неравенство

$$d(x_i, \xi^*) \geq m, i = 1, \dots, n.$$

Пусть хотя бы в одной из точек, скажем x_i^* , выполняется неравенство

$$d(x_i, \xi^*) > m$$

Тогда, умножая обе части неравенств и суммируя, получим

$$\sum_{i=1}^n \omega_i d(x_i, \xi) > (\sum_{i=1}^n \omega_i) m = m/$$

Но левая часть должна быть меньше, чем m , так как для D -оптимального плана имеем

$$\sup_{x \in \mathcal{X}} d(x, \xi^*) = m.$$

Полученное противоречие доказывает требуемое утверждение.

То, что информационные матрицы всех оптимальных планов совпадают, следует из леммы о вогнутости.

Теорема доказана.